

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PRODUCTOS EXISTENTES

(GRUPO 2)



1

Introducción



NECESIDAD CRÍTICA DEL PACIENTE

Situación clínica y desafío principal

Diagnóstico: Esclerosis Múltiple avanzada.

Síntomas clave:

- Disartria severa (comunicación oral ininteligible)
- Debilidad motora generalizada y fatiga
- Dependencia para las Actividades de la Vida Diaria (AVD)

Capacidades preservadas:

- Lucidez mental.
- Comprensión auditiva y visual suficientes.

Consecuencia principal:

- Aislamiento social, emocional y laboral severo.



REQUISITOS PRIORITARIOS DEL SISTEMA

Características Esenciales para la Solución

Expresión fluida



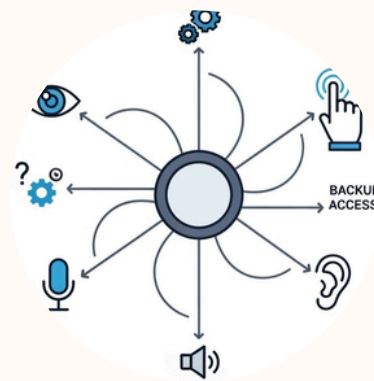
- Capacidad para mensajes complejos, no solo frases básicas.

Mínimo esfuerzo de uso



- Bajo requerimiento físico y cognitivo.
- Accesible con motricidad manual limitada.

Entradas alternativas



- Múltiples canales de acceso (ej., seguimiento ocular).
- Backup para cuando falle el canal primario.

Soporte integral



- Integración de funciones de apoyo postural.
- Prevención de complicaciones secundarias (úlceras por presión)

JUSTIFICACIÓN Y RAZONES DE PRIORIDAD

Impacto de una solución efectiva

Autonomía comunicativa



Reduce el aislamiento y mejora la calidad de vida.

Salud emocional y psicológica



Mitiga la frustración, bajo estado de ánimo y riesgo de depresión.

Viabilidad técnica



Tecnologías existentes (comerciales y de código abierto) hacen viable una solución.

Prevención



Mejor soporte técnico y de movilidad previene deterioro físico adicional.

2

Productos comerciales



PRODUCTOS COMERCIALES

TD I-Series – Tobii Dynavox

- Qué es: Dispositivo de comunicación por **eye-tracking** (seguimiento ocular).
- Ventajas: Robusto, calibración estable, sonido potente, **fácil de usar con ojos**.
- Desventajas: **Muy caro** (~USD 8,000–15,000), **depende del control ocular**.
- Dato extra: Tiene app para llamadas/SMS con la mirada.



Eyegaze Edge – Eyegaze Systems

- Qué es: Sistema de **eye-gaze** para comunicación y control de PC/domótica.
- Ventajas: **Reduce esfuerzo físico**, integra control ambiental, buena sensibilidad a la fatiga ocular.
- Desventajas: **Costo elevado** (~USD 7,000–10,000), **menos preciso** si hay nistagmo o diplopía.

PRODUCTOS COMERCIALES

NovaChat / TouchChat – PRC-Salttillo

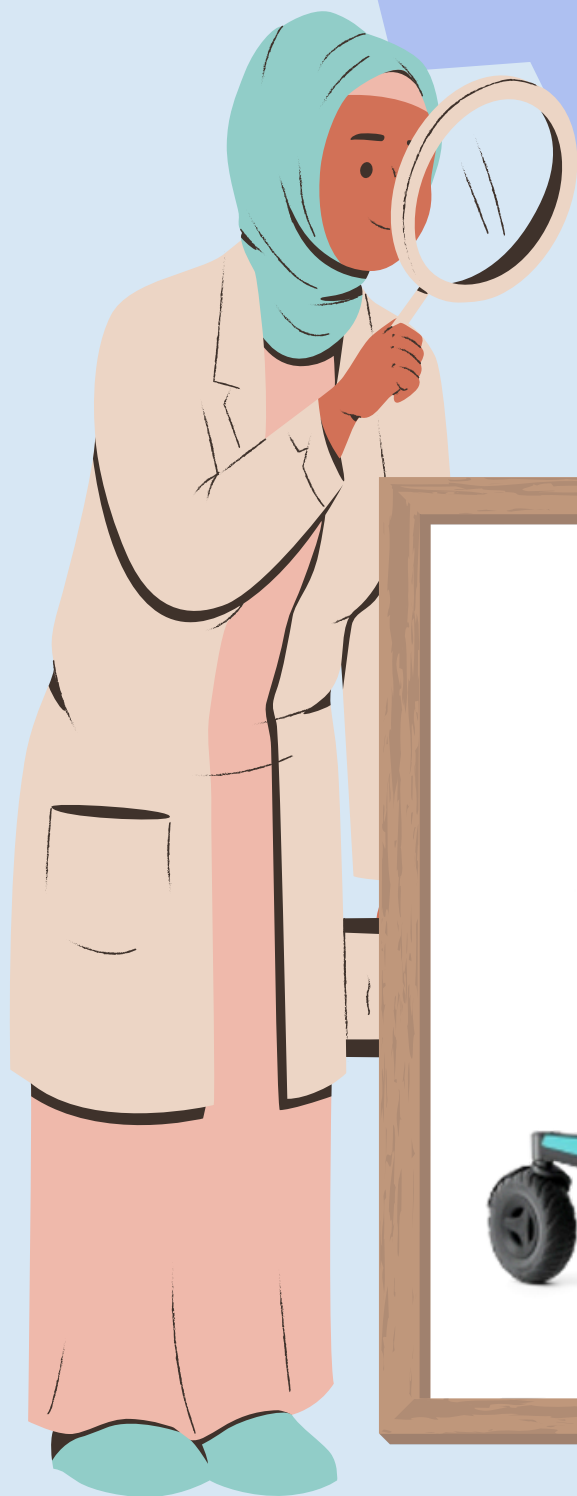
- Qué es: Dispositivos y apps de **comunicación aumentativa** (AAC).
- Ventajas: **Personalizable**, varios métodos de acceso (toque, switch, eye-tracker), **opciones más económicas** (apps desde USD 300–400; dispositivos dedicados >USD 2,000).
- Desventajas: **Sin eye-tracker**, pacientes con poca fuerza manual tienen dificultades; requiere accesorios extra.



SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS AVANZADAS

PERMOBIL

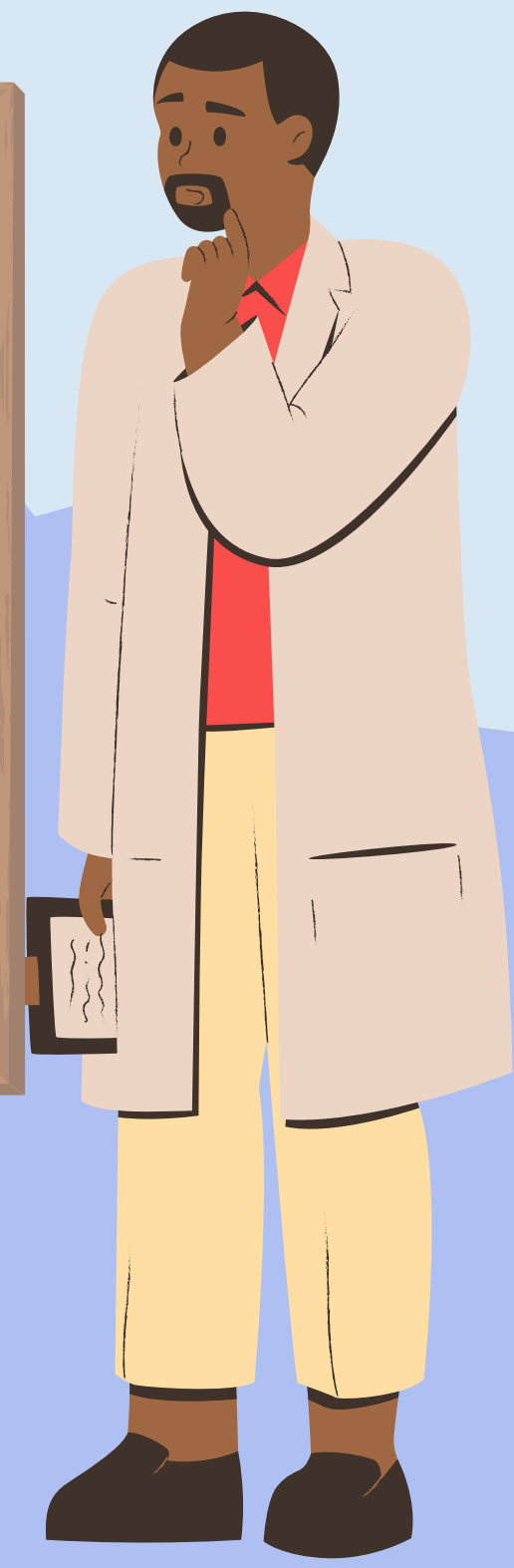
(F5 / M300 SERIES)



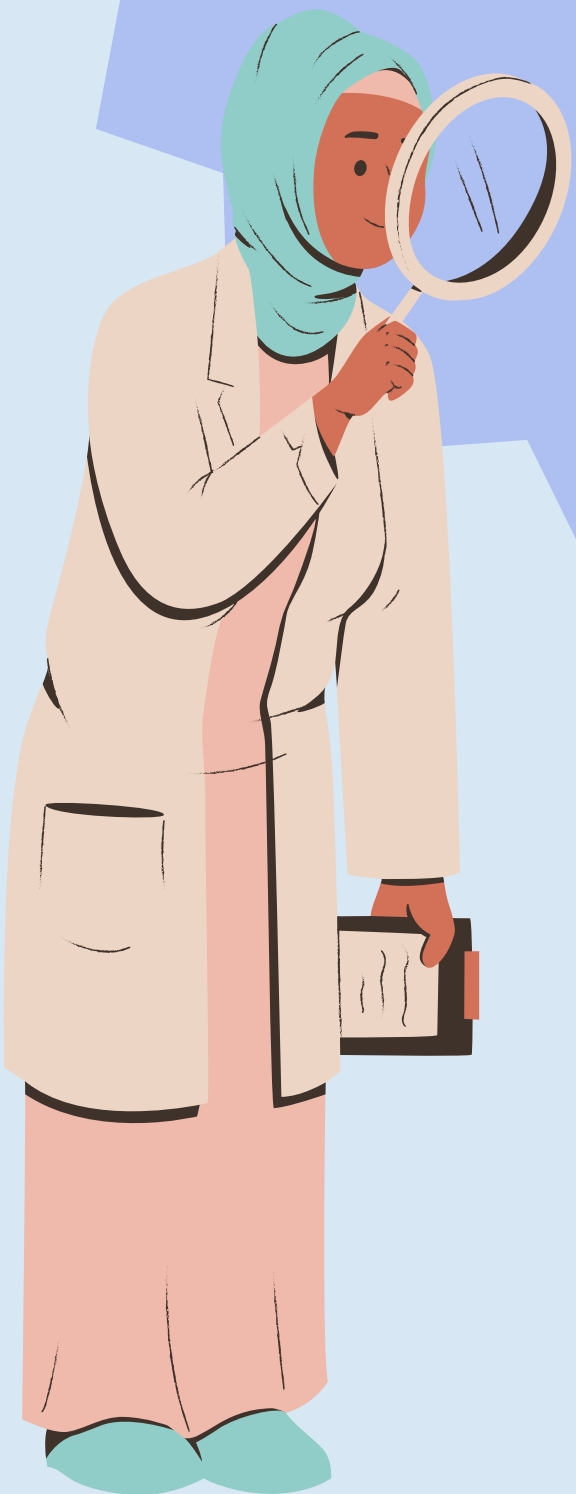
F5 [12]

- Velocidad: hasta 10 km/h.
- Funciones avanzadas: inclinación, reclinación, elevador, ActiveReach.
- Soporta hasta 136 kg.

M300 Corpus HD y M300 PS Jr



VENTAJAS Y DESVENTAJAS



Ventajas

Funciones posturales, mejora en desplazamiento, reducción de fatiga, Soporte progresivo



Desventajas

Costo elevado, Mantenimiento especializado, Accesibilidad del entorno, Dependencia tecnológica

PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN

ROHO (COJÍN DE CELDAS DE AIRE)



QUADTRO SELECT
Cushion

- Redistribución de la presión en la interfase asiento-piel, evitando puntos de presión elevados.
- Adaptabilidad, liviano, fácil de trasladar y de limpiar, recomendado en pacientes con movilidad reducida
- **Ventajas** con tendencia a la espasticidad leve-moderada.
- **Desventajas** costo a comparación de cojines de espuma o gel, mantenimiento y no soluciona por si solo el riesgo.

2

Proyectos / Open hardware



OPENBCI — PLATAFORMA BCI OPEN-HARDWARE

- **Descripción:** Placas y software open-source para registrar EEG/EMG/EKG y prototipar interfaces BCI no invasivas; ampliamente usada en investigación y por makers
- **Ventajas:** Bajo coste relativo frente a equipos clínicos; alto grado de personalización e integración con software libre; comunidad activa (útil para prototipos experimentales).
- **Desventajas:** No es un dispositivo médico certificado para uso clínico sin validación; calidad de señal inferior a equipos médicos de alto costo; requiere conocimientos técnicos para procesamiento de señales y seguridad.



Ultracortex "Mark IV" EEG Headset



El último proyecto de OpenBCI

Galea es una plataforma de hardware y software que fusiona la biometría de próxima generación con la realidad mixta. Galea es el primer dispositivo que integra EEG, EMG, EDA, PPG y seguimiento ocular en un solo auricular.



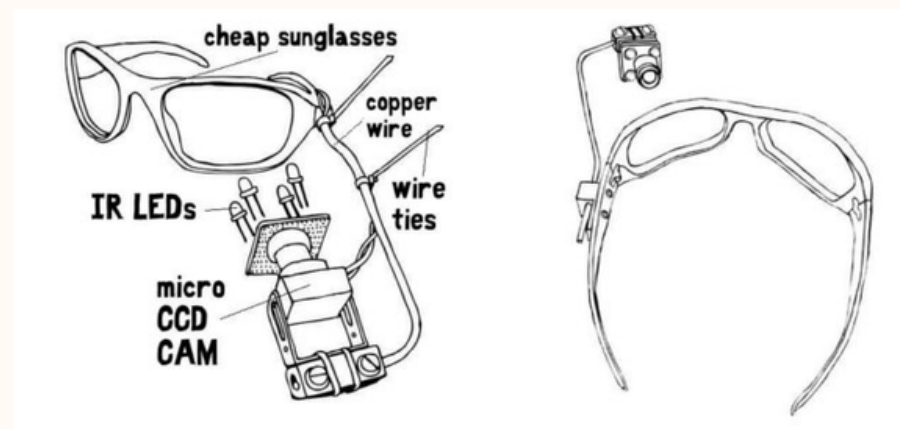
Nuestra misión

OpenBCI crea herramientas de código abierto para biodetección y neurociencia. La misión de OpenBCI es reducir la barrera de entrada para la interfaz cerebro-computadora, al tiempo que garantiza que estas tecnologías se adopten en el panorama del consumidor de una manera ética que proteja la autonomía del usuario y la salud mental.

“Para el paciente con disartria severa, una BCI no invasiva (EEG) podría servir como canal alternativo de entrada si la oculomotricidad se deteriora, pero necesitaría validación de usabilidad y robustez clínica”

EYEWITER — OPEN EYE-TRACKING LOW-COST

- **Descrpción:** Sistema de gafas + software open-source para seguir la mirada y permitir interacción/arte mediante los ojos; diseñado originalmente para personas con ALS
- **Ventajas:** Muy bajo coste; comunidad de desarrollo; puede servir como base para prototipos de AAC asequibles en contextos con pocos recursos.
- **Desventajas:** Requiere montaje/ajustes técnicos; sensibilidad a condiciones de luz, calibración manual y calidad inferior comparada con soluciones comerciales clínicas.



The Eye Writer



REPOSITORIO DE EYEWITER



“Ideal para proyectos de bajo presupuesto (por ejemplo, en TOM o en salud pública), pero necesita UI de selección de vocabulario y síntesis de voz integrados para uso clínico”

<https://eyewriter.org>

4

Investigaciones científicas y prototipos clínicos

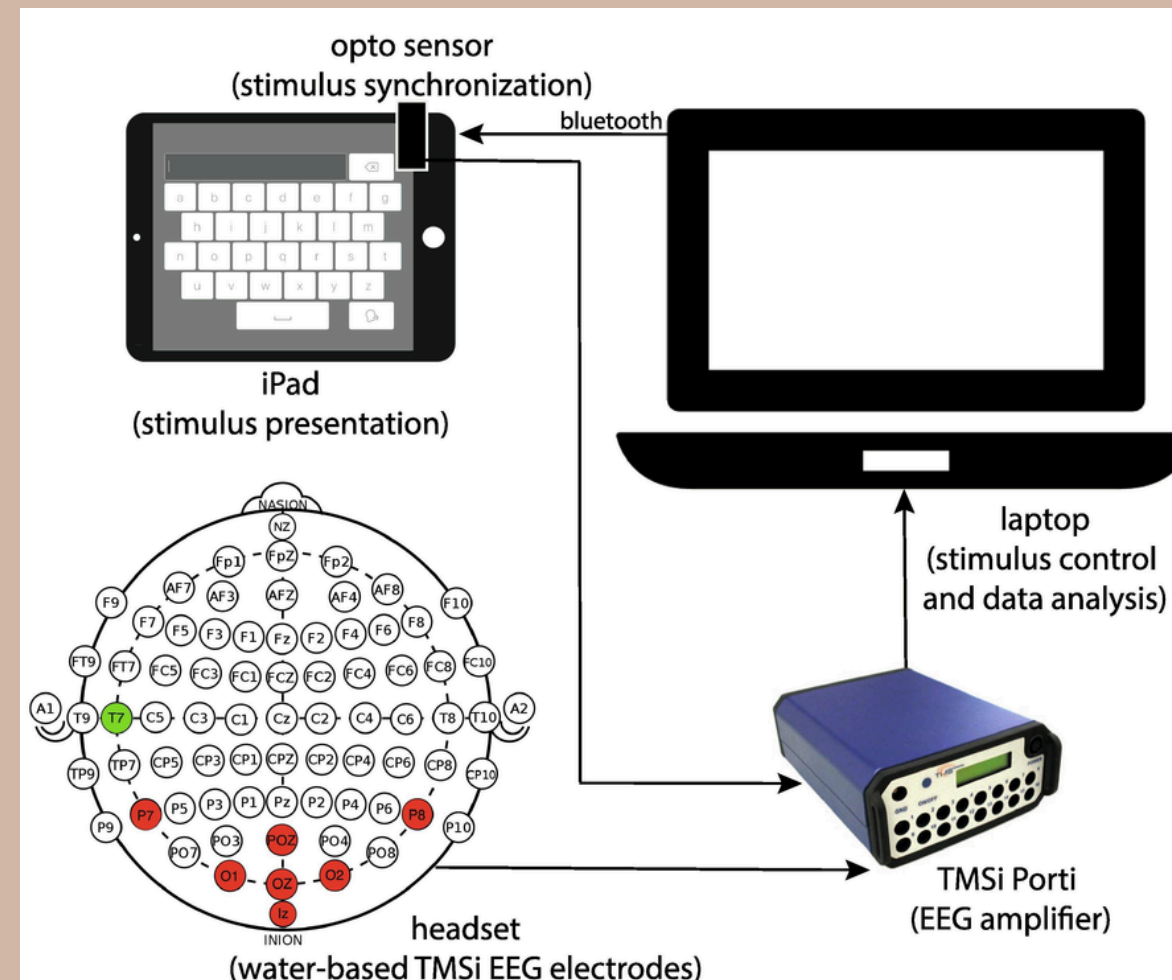


C-VEP BCI PARA COMUNICACIÓN

Descripción funcional: BCIs basados en respuestas visuales (potenciales evocados visuales) que permiten selección de letras/elementos sin usar manos ni ojos.

Ventajas:

- Alternativa cuando el control ocular es limitado o se fatiga
- No invasiva
- Independiente de la motricidad voluntaria
- Incrementan velocidad y usabilidad
- Robustez



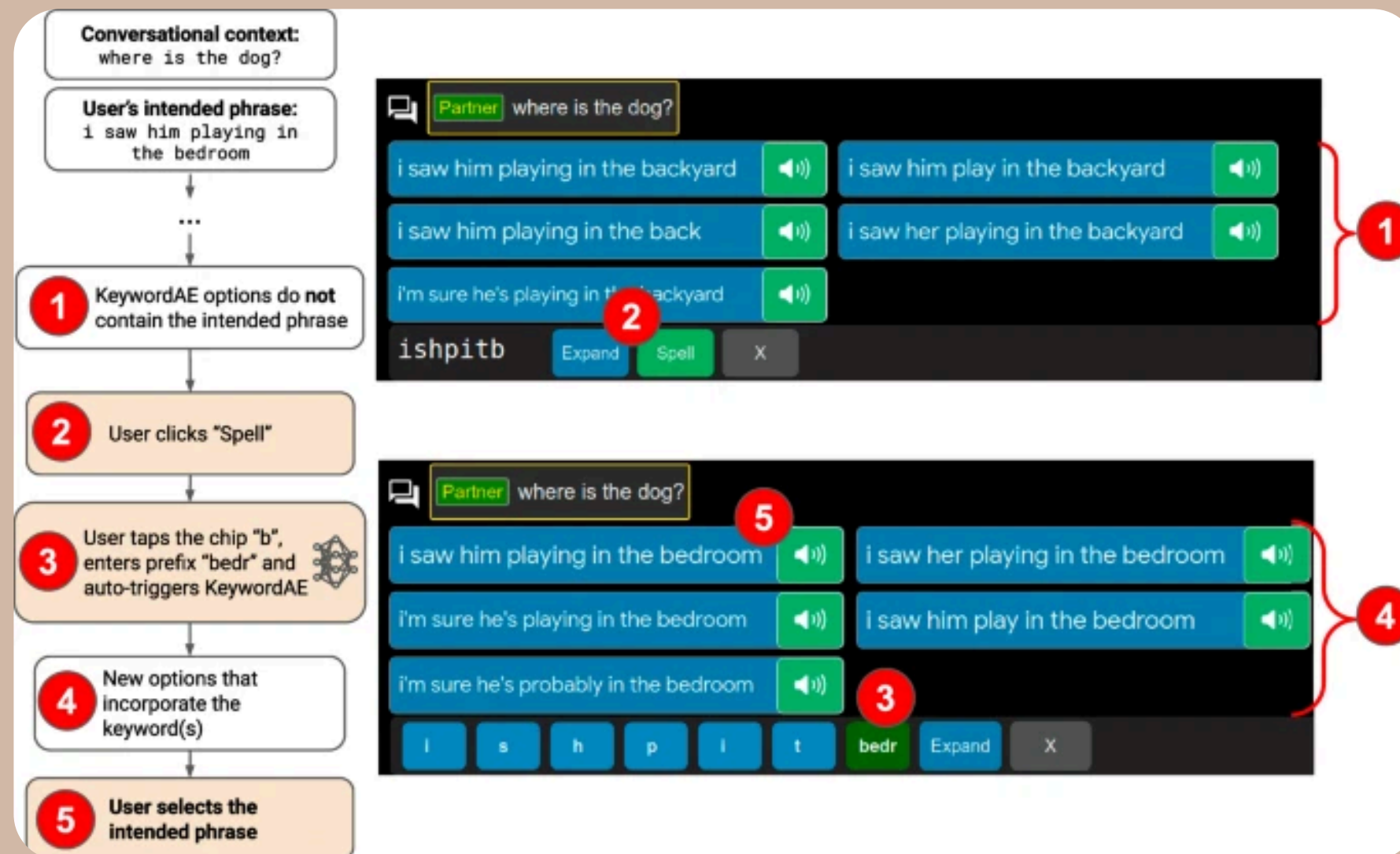
Desventajas:

- Requiere calibración
- Comodidad
- Requiere mucha atención visual, fatiga

Reflexión:

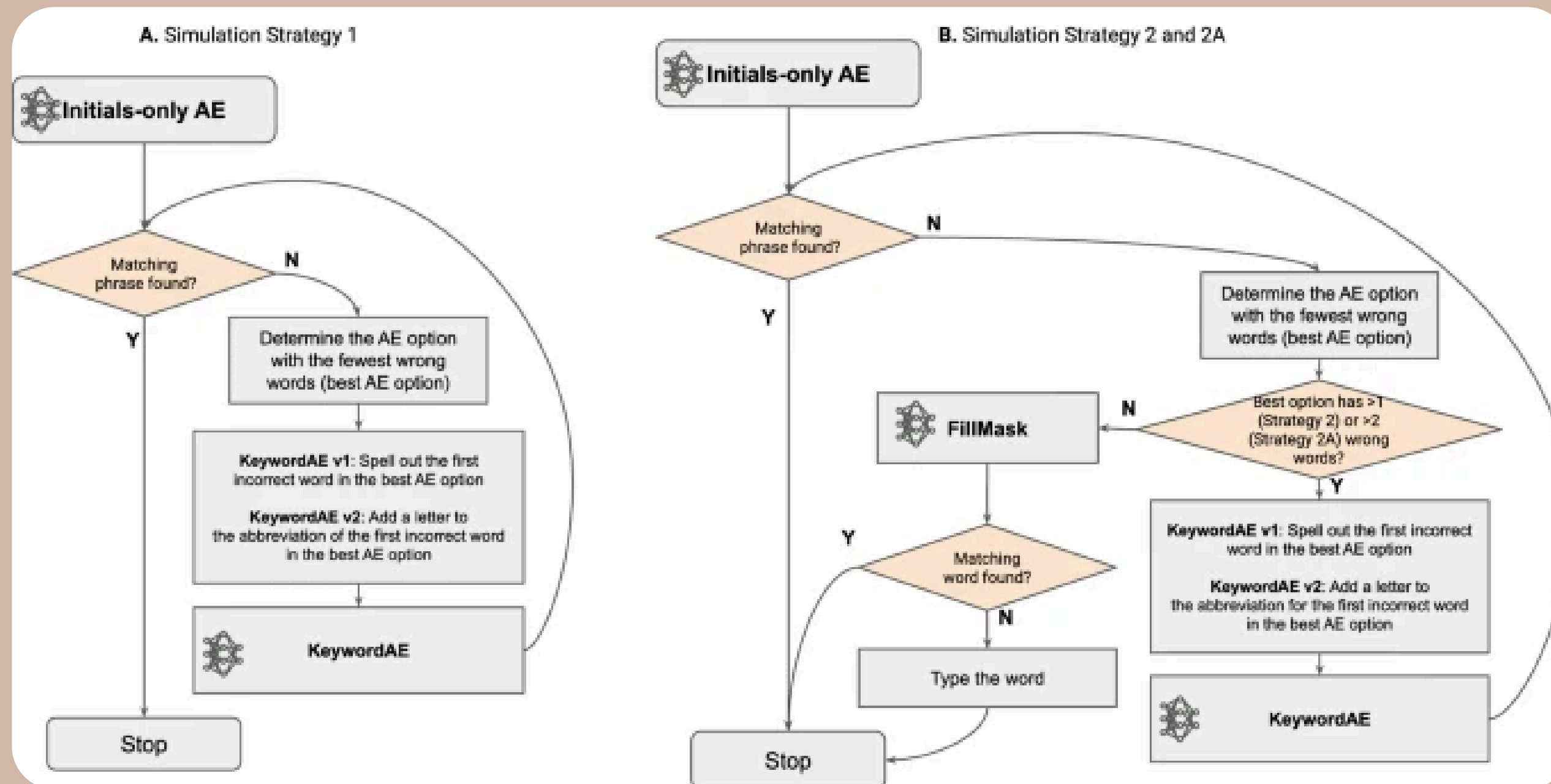
La BCI representa una herramienta prometedora para pacientes como el de nuestro caso clínico. Al no depender del habla ni de movimientos musculares voluntarios, esta interfaz permite al paciente comunicarse eficazmente. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que su enfermedad es progresiva y que a largo plazo las respuestas en el electroencefalograma pueden variar.

LLM-ASSISTED AAC (LLMs PARA ACELERAR ENTRADA EN EYE-GAZE)



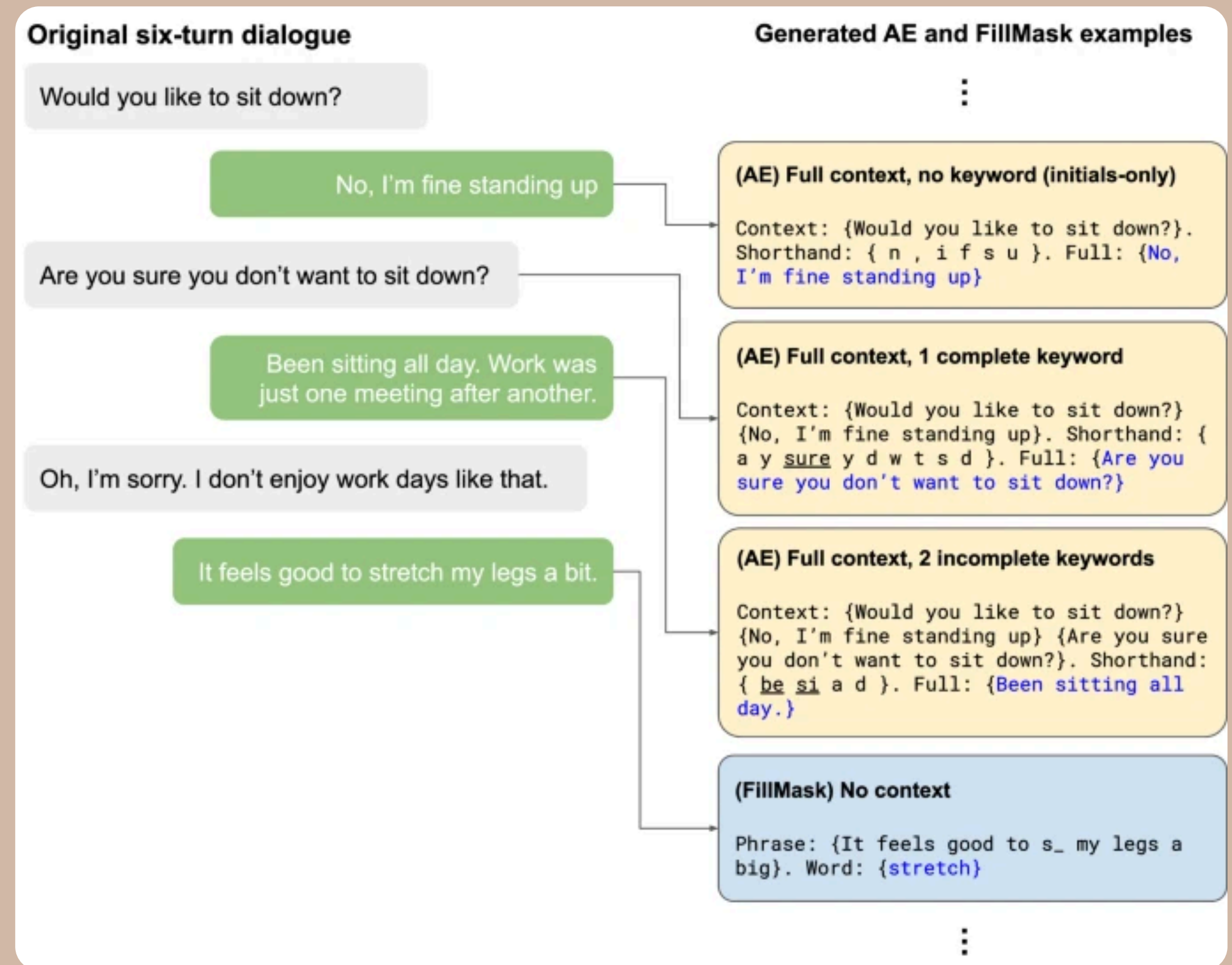
El LLM-assisted AAC es una herramienta que combina modelos de lenguaje con sistemas de comunicación aumentativa, diseñada para apoyar a personas con esclerosis múltiple avanzada que mantienen sus capacidades cognitivas, pero presentan disartria severa. Esta tecnología facilita la expresión de ideas de manera más fluida y natural, disminuye el esfuerzo necesario para comunicarse y mejora la interacción social y la autonomía del paciente.

LLM-ASSISTED AAC (LLMs PARA ACELERAR ENTRADA EN EYE-GAZE)



LLM-ASSISTED AAC (LLMs PARA ACELERAR ENTRADA EN EYE-GAZE)

S. Cai et al., «Using large language models to accelerate communication for eye gaze typing users with ALS», Nature Communications, vol. 15, n.o 1, nov. 2024, doi: 10.1038/s41467-024-53873-3.



5

Conclusión



PROPUESTAS DE MEJORA PARA UN NUEVO PROTOTIPO

Innovación Técnica y Accesibilidad

Sistema híbrido de entrada

- Combinación de eye-tracking (primario) + BCI/SSVEP (respaldo) + EMG (micro-movimientos faciales).
- Garantiza continuidad ante fatiga o fallos oculomotores.

Predicción semántica local

- Uso de LLMs reducidos integrados en el dispositivo.
- Aumenta la velocidad de escritura y preserva la privacidad del usuario.

Integración Funcional y Ergonomía

Control ambiental integrado

- Gestión de llamadas, luces, cama y alertas a cuidadores.
- Incluir protocolos de seguridad (ej., botón de emergencia).

Diseño para la usabilidad y Cuidado preventivo embebido:

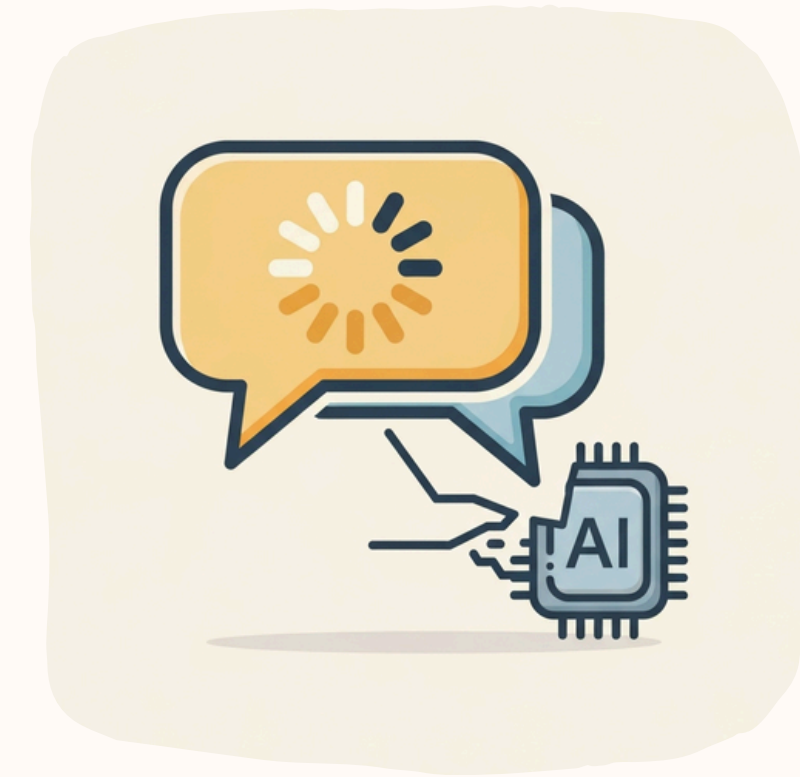
- Interfaz con pictogramas grandes.
- Modos de bajo esfuerzo y confirmación predictiva.
- Cojín inteligente con sensores IoT para alertar sobre riesgo de úlceras por presión.

NECESIDADES INSATISFECHAS ACTUALMENTE

Brechas en las soluciones existentes

Velocidad comunicativa:

- Las soluciones actuales son lentas para conversaciones complejas.
- Integración de LLMs contextuales no es estándar.



Falta de continuidad robusta:

- Carencia de sistemas híbridos comerciales (gaze + BCI) validados para cuando falla el control ocular.

Accesibilidad económica:

- Proyectos de open-hardware (EyeWriter, OpenBCI) carecen de empaquetado clínico y soporte para uso domiciliario prolongado.

